

Instrucciones

Desarrollador Python – Enfoque en Tinybird

OBJETIVO

Evaluar habilidades en Python, manejo de datos, pipelines y pensamiento analítico.

CASO

Eventos de e-commerce en tiempo real.

Estructura de evento:

```
{  
  "event_id": "evt_001",  
  "user_id": "u_123",  
  "event_type": "product_view",  
  "product_id": "p_10",  
  "timestamp": "2026-05-03T10:15:00Z",  
  "price": 0,  
  "country": "CR"  
}
```

Tipos:

- product_view
- add_to_cart
- purchase

PARTE 1 – PROCESAMIENTO

Crear script que valide eventos y retorne:
total_events, valid_events, invalid_events, duplicated_events

Validaciones:

- event_id requerido
- user_id requerido
- event_type válido
- timestamp válido
- purchase ® price > 0
- duplicados por event_id

PARTE 2 – MÉTRICAS

Calcular:

- total_revenue
- purchases
- unique_users
- conversion_rate
- top_products

Reglas:

conversion_rate = usuarios que compraron / usuarios que vieron productos

PARTE 3 – API (SIN FRAMEWORK)

Implementar:

get_metrics(events, country=None, from_date=None, to_date=None)

PARTE 4 – DISEÑO

Responder:

- Cómo modelar en Tinybird
- Qué pipes crear
- Cómo evitar duplicados
- Cómo escalar

NOTA

Se permite uso de IA, pero deberá defender la solución.